Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования
Центросоюза Российской Федерации

«Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

«Проектирование информационной системы по стадиям жизненного цикла»

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Тема: «Сервис онлайн-тестирования, аттестации и успеваемости студентов колледжа»

Выполнил студент: Иванов Егор Александрович

Группа / курс: ИСП-34, 4 курс

Шифр студента: ISPO0123196

Вариант: 6

г. Новосибирск

2026 г.

1. Введение и цель работы

Цель лабораторной работы: Закрепить на практике теоретический материал лекции «Жизненный цикл ИС», изучить последовательность прохождения 5 ключевых стадий ЖЦ применительно к конкретной прикладной задаче, сформировать навыки предпроектного анализа, проектирования архитектуры (ФА/СА), планирования внедрения, обоснования модели ЖЦ и формализации операций в аппарате ТСП.

Краткое описание выбранного объекта: Библиотека колледжа обеспечивает студентов и преподавателей учебной литературой. На текущий момент каталог ведется в Excel, а выдача книг оформляется заведующим библиотекой в бумажных формулярах. Студенты вынуждены лично приходить в библиотеку, чтобы узнать о наличии нужного учебника и оформить его на руки.

2. Стадия 1. Предпроектный системный анализ

2.1. Описание процесса «как есть» (As-Is) и выявленные проблемы

Студент перед сессией или практическим занятием приходит в библиотеку, спрашивает у библиотекаря наличие нужной книги. Если книга есть, библиотекарь находит ее на стеллаже, вписывает название, дату и роспись студента в бумажный формуляр. При возврате процедура повторяется.

В ходе аудита выявлены 3 ключевые системные проблемы:

Критические задержки и очереди в период сессии: Ручной поиск книги и заполнение формуляра занимает от 2 до 5 минут. В начале семестра очередь в читальный зал достигает 30–40 человек, что срывает учебный график.

Отсутствие прозрачности доступности (фонд-контроль): Студенты не знают, есть ли свободный экземпляр учебника, пока не подойдут к стойке выдачи. Это приводит к холостым визитам и недовольству.

Неконтролируемые потери и нарушения сроков возврата: По бумажным формулярам невозможно быстро сформировать список должников. Библиотекарь тратит до 10 часов в неделю на ручной обзвон студентов. До 15% фонда числится как «утерянный» или «невозвращенный вовремя».

2.2. Пояснения разработчика и краткое ТЭО

Пояснение и рассуждение: Переход к автоматизации оправдан как экономически, так и организационно.

ТЭО: Стоимость ежегодных потерь фонда и трудозатрат библиотекаря на ручной обзвон составляет около 130 000 руб. Внедрение веб-системы с онлайн-бронированием и автоматическими Telegram-уведомлениями о сроках возврата позволит свести потери к нулю за счет персонифицированной ответственности, а время физической выдачи сократить до 5 секунд (сканирование штрихкода). Расчётный срок окупаемости системы — 1 учебный семестр.

2.3. Ключевые требования Технического задания (ТЗ)

Целевая платформа: Адаптивное веб-приложение для смартфонов студентов + веб-панель оператора (библиотекаря).

Ограничения по ресурсам (актуальность 2026 г.): Использование исключительно отечественного или свободного ПО без лицензионных затрат; развёртывание на имеющемся сервере колледжа.

Директивные сроки: Проектирование и запуск пилота — 2 календарных месяца.

Бюджет: до 100 000 руб. (на закупку сканеров штрихкодов и наклеек).

3. Стадия 2. Логическое проектирование: Системный синтез

Пояснение разработчика к системному синтезу: Системный синтез разделяет проектирование на функциональную архитектуру (ФА — что делает система для человека) и системную архитектуру (СА — какие технические модули это реализуют). Начинаем строго с ФА.

3.1. Функциональная архитектура (ФА)

В системе выделено 2 ключевые роли: «Студент» и «Библиотекарь (Оператор)».

Роль пользователя	Идентификатор	Наименование и описание функции (ФА)
Студент	Ф1.1	Авторизация по логину колледжа или номеру студенческого билета
Студент	Ф1.2	Поиск книг в каталоге с фильтрацией и проверкой статуса («Свободна», «Выдана», «В резерве»)
Студент	Ф1.3	Онлайн-бронирование единицы литературы на выбранную дату

Роль пользователя	Идентификатор	Наименование и описание функции (ФА)
Студент	Ф1.4	Просмотр истории своих выдач, текущих долгов и уведомлений о сроках сдачи
Библиотекарь	Ф2.1	Сканирование QR-кода студента и штрихкода книги для моментального подтверждения факта выдачи
Библиотекарь	Ф2.2	Фиксация возврата и отметка о техническом состоянии книги (цела/повреждена)
Библиотекарь	Ф2.3	Формирование автоматического отчёта по должникам и запуск рассылки уведомлений
Библиотекарь	Ф2.4	Внесение новых поступлений в каталог и печать инвентарных наклеек со штрихкодами

Для обеспечения работы описанных функций формируется системная архитектура обеспечивающих подсистем:

Информационное обеспечение (ИО): Реляционная база данных PostgreSQL 16 с внешними ключами для обеспечения ссылочной целостности между фондом и выдачами.

Программное обеспечение (ПО): Бэкенд реализован на Python (FastAPI) — лёгкий, высокопроизводительный асинхронный фреймворк; фронтенд — адаптивный веб-интерфейс на HTML5/Bootstrap 5.

Техническое обеспечение (ТО): Виртуальный сервер колледжа на базе отечественной ОС Astra Linux Special Edition (2 vCPU, 4 ГБ ОЗУ, 40 ГБ SSD). Рабочее место библиотекаря оборудовано стандартным 2D-сканером штрихкодов с интерфейсом USB-HID.

4. Стадия 3. Физическая реализация (Рабочее проектирование)

4.1. Спецификация структуры реляционной базы данных

Для реализации хранения информации спроектированы 3 базовые таблицы:

Сущность / Таблица	Поле (Атрибут)	Тип данных	Ключ / Ограничение	Описание назначения
Students (Студенты)	student_id card_number full_name group_code phone	INT VARCHAR(20) VARCHAR(100) VARCHAR(15) VARCHAR(15)	PK, AutoInc UNIQUE NOT NULL NOT NULL NULL	Учётные данные обучающегося, номер студ. билета
Books (Книги)	book_id isbn title author status	INT VARCHAR(20) VARCHAR(150) VARCHAR(100) VARCHAR(20)	PK, AutoInc NOT NULL NOT NULL NOT NULL CHECK in(...)	Единица книжного фонда. Статус: 'free', 'booked', 'issued'
Loans (Выдачи)	loan_id student_id book_id issue_time due_time return_time is_returned	INT INT INT TIMESTAMP TIMESTAMP TIMESTAMP BOOLEAN	PK, AutoInc FK-> Students FK-> Books DEFAULT NOW() NOT NULL NULL DEFAULT FALSE	Журнал операций движения книг, дата выдачи и возврата

4.2. Фрагмент рабочей инструкции оператора (библиотекаря)

Пояснение: Рабочая инструкция — обязательный документ стадии рабочего проектирования.

Шаг 1: Войдите в веб-интерфейс системы по адресу http://lib.college.local под своей учётной записью оператора.

Шаг 2: Нажмите кнопку «Выдача книги» и отсканируйте 2D-сканером штрихкод со студенческого билета подошедшего обучающегося (система мгновенно проверит отсутствие задолженностей и активных броней).

Шаг 3: Отсканируйте штрихкод на выдаваемой книге (например, учебник по экономике). Нажмите «Подтвердить выдачу». Система автоматически свяжет объект со студентом и переведёт статус книги в «Выдана».

Шаг 4: При возврате книги откройте вкладку «Приёмка», отсканируйте код книги, укажите состояние («Без повреждений») и нажмите «Закрыть выдачу».

5. Стадия 4. Внедрение и приемо-сдаточные испытания

5.1. Разграничение опытного и промышленного внедрения

Пояснение разработчика: Стадия внедрения делится на две обязательные фазы. Нарушение этой последовательности приводит к авариям в первый же рабочий день.

Опытное внедрение: Проводилось в течение 1 учебной недели только на 1 курсе (25 студентов). В ходе пилота был выявлен дефект: при массовом бронировании в начале семестра возникали конфликты (race condition) — две заявки на одну книгу одновременно. Разработчик добавил блокировки на уровне БД (SELECT FOR UPDATE) и кэширование каталога.

Промышленный ввод: Полномасштабный запуск системы на все группы 1–4 курсов с подписанием Акта приемочных испытаний.

5.2. Чек-лист приемо-сдаточных испытаний (Протокол контроля ТЗ)

№	Сценарий проверки (Test Case)	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
1	Вход студента с корректным номером билета	Открытие личного кабинета со списком броней	Личный кабинет открыт, отображено имя студента	ПРОЙДЕН
2	Попытка бронирования выданной книги	Блокировка кнопки «Забронировать», вывод предупреждения	Кнопка неактивна, статус «Занята до 15.10»	ПРОЙДЕН
3	Сканирование QR-кода оператором при выдаче	Фиксация выдачи в БД за время менее 1 секунды	Запись создана за 0.31 с, статус изменен на 'issued'	ПРОЙДЕН
4	Попытка взять книгу при наличии долга	Система блокирует операцию: «У вас не сдан учебник по праву»	Операция заблокирована, звуковой сигнал предупреждения	ПРОЙДЕН
5	Формирование отчёта по должникам	Генерация сводной таблицы Excel/PDF за 1 клик	Сгенерирован корректный отчёт по 45 должникам	ПРОЙДЕН

6. Стадия 5. Эксплуатация и модернизация системы

6.1. Регламент сопровождения и сбор рекламаций

В ходе промышленной эксплуатации функционирует электронный канал технической поддержки (чат-бот в Telegram). Все рекламации пользователей автоматически логируются. Резервное копирование базы данных настроено ежедневно в 03:00 ночи на изолированный сетевой диск колледжа.

6.2. План модернизации (Версия 2.0)

Пояснение: Эксплуатация выявила новые потребности пользователей. Для версии 2.0 сформированы 2 модернизационных требования:

Интеграция с ЭБС (Электронно-библиотечными системами): Добавление модуля для доступа к цифровым копиям (PDF) учебников из дома, что снизит физическую нагрузку на книжный фонд.

Модуль умных рекомендаций: Подбор литературы на основе истории чтения студента и его специальности (с использованием алгоритмов коллаборативной фильтрации) для повышения качества самостоятельной подготовки.

7. Обоснование выбора модели ЖЦ и формализация ТСП

7.1. Обоснование выбора спиральной модели (RAD)

Для проектирования данной системы была выбрана Спиральная модель (RAD-прототипирование).

Почему не каскадная модель? Каскад требует 100% утверждения всех требований «на берегу». Однако на старте студенты и библиотекари сами не до конца понимали, как им удобнее взаимодействовать с каталогом. Если бы мы писали систему 6 месяцев по каскаду, на выходе получили бы продукт, требующий переделок.

Почему не классическая итерационная модель? Она страдает постоянными возвратами и рассогласованием документации с кодом из-за отсутствия четких рубежей.

Преимущество спирали: Мы разбили проект на 2 витка. На Витке 1 (MVP) за 2 недели сделали простую веб-таблицу выдачи по штрихкоду только для библиотекаря. На Витке 2 добавили личный кабинет студента и онлайн-бронирование. Это позволило учесть обратную связь и сэкономить 30% времени разработки.

7.2. Формализация операции в нотации ТСП (Хотышев — Дрогобыцкий)

Формализуем технологическую операцию: «ТО-03: Регистрация факта выдачи учебника студенту».

Элемент ТСП	Обозначение	Конкретное содержание для нашей системы
Входной вектор V	Документы (D)	D1: Электронная заявка на бронь; D2: Цифровой профиль студента
Входной вектор V	Параметры (P)	P1: Время выдачи (таймштамп); P2: Лимит одновременной выдачи (не более 3 книг)
Входной вектор V	Универсум (U)	U1: Справочник инвентарных номеров книг; U2: Список статусов фонда
Входной вектор V	Программы (G)	G1: Функция валидации студенческого билета и проверки долгов (Python script)
Блок операции ТО	Преобразователь (П)	П: Автоматизированный алгоритм проверки лимитов и перевода статуса книги в 'issued'
Блок операции ТО	Ресурсы (R)	R1: Библиотекарь (1 чел); R2: Серверное время выполнения запроса (0.2 с)
Блок операции ТО	Средства (S)	S1: USB-сканер штрихкодов; S2: Веб-браузер Яндекс Браузер / Chromium
Выходной вектор W	Выходные данные	D_out: Электронная запись в таблице Loans; P_out: Новый статус книги ('issued')

8. Результаты экспресс-квиза и общий вывод

8.1. Результат прохождения интерактивного квиза

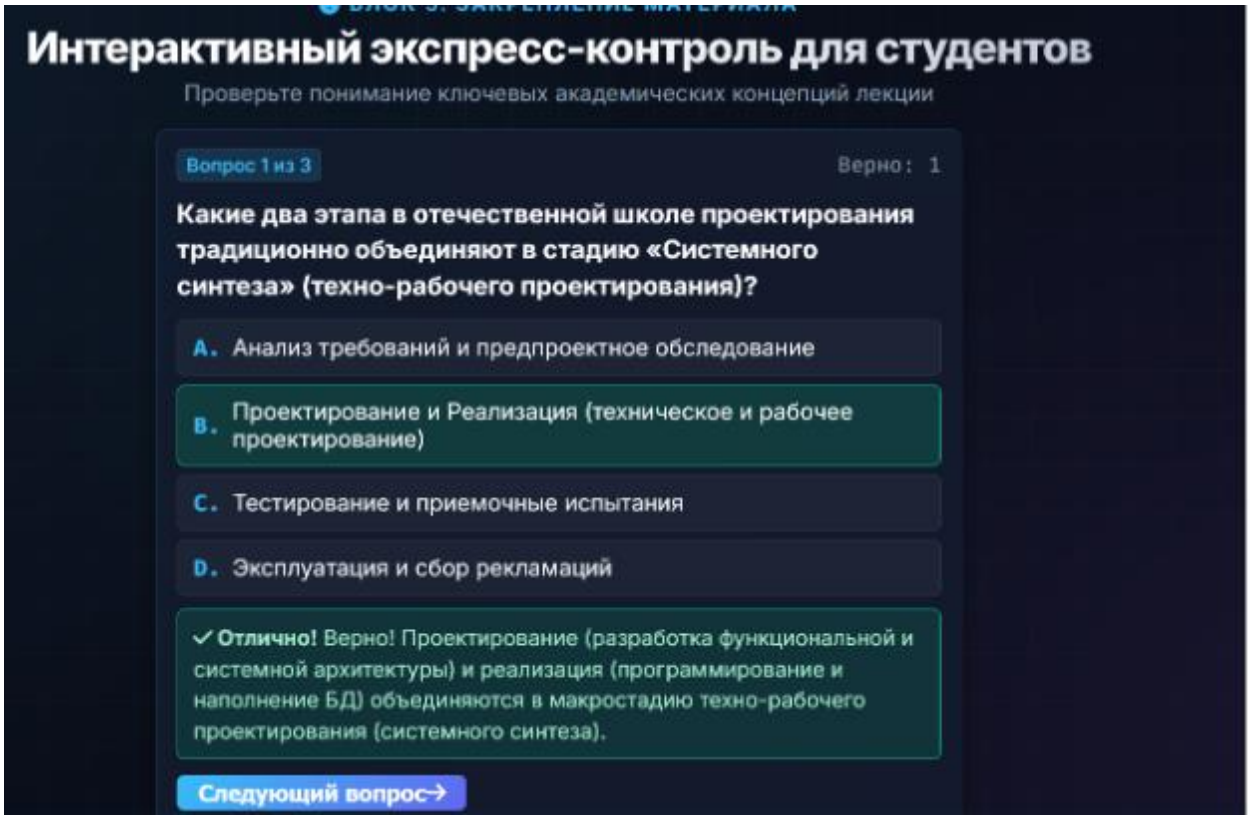
В интерактивной лекционной презентации был успешно пройден тест на проверку понимания стадий ЖЦ ИС. Все 3 вопроса решены верно (результат: 3 из 3, 100%):

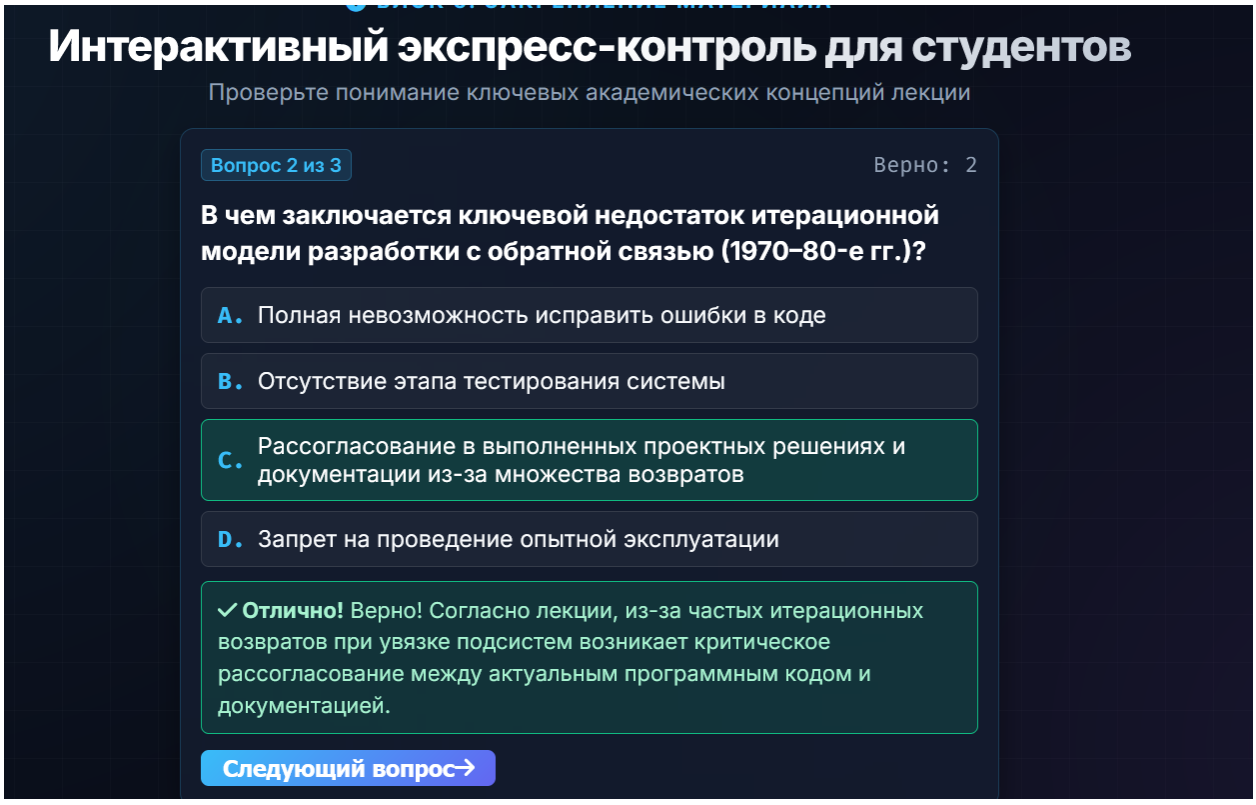
Вопрос 1 (Системный синтез): Выбран ответ «Проектирование и Реализация (техническое и рабочее проектирование)».

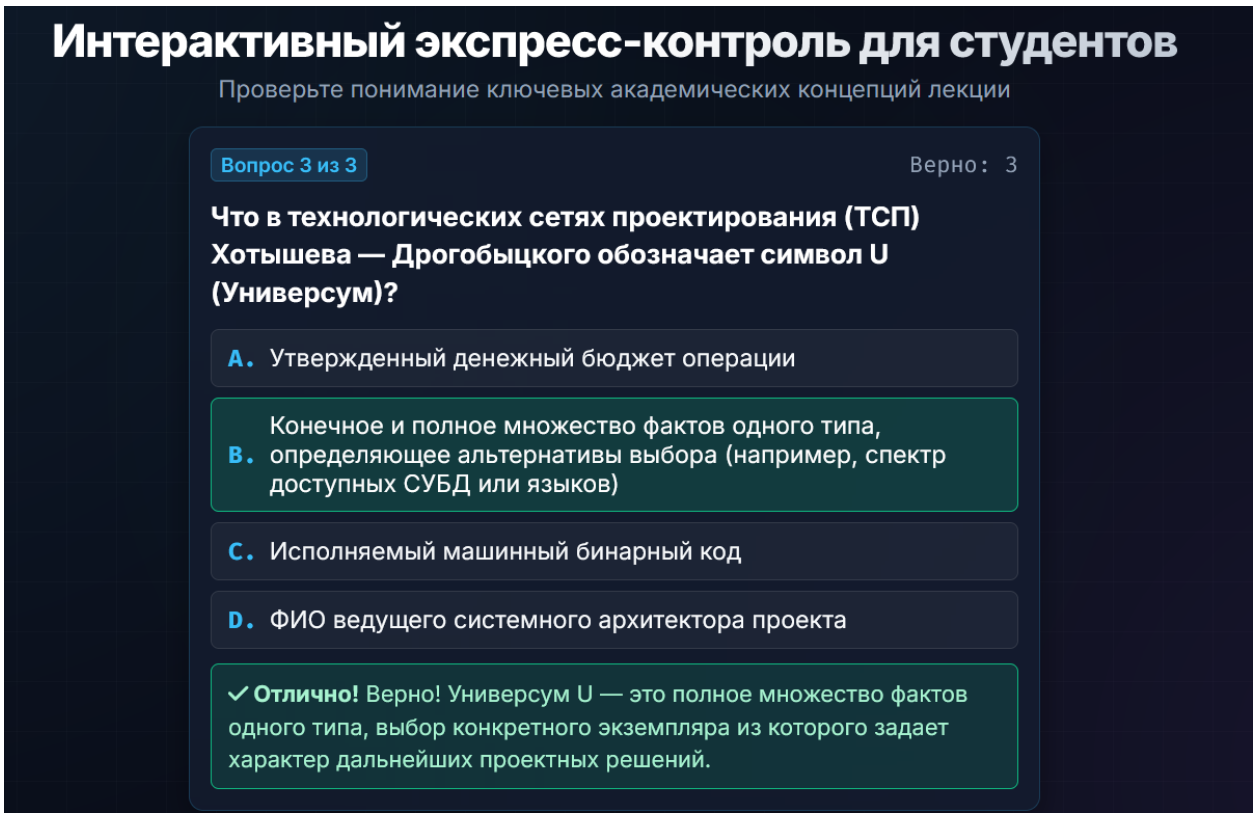
Вопрос 2 (Недостаток итерационной модели): Выбран ответ «Рассогласование в выполненных проектных решениях и документации из-за множества возвратов».

Вопрос 3 (Универсум U в ТСП): Выбран ответ «Конечное и полное множество фактов одного типа, определяющее альтернативы выбора (каталоги СУБД/ОС)».

(Место для скриншота прохождения квиза из Слайда 21 презентации)







8.2. Заключительный вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были практически отработаны все 5 этапов жизненного цикла информационной системы на примере электронной библиотеки колледжа. Сформулировано технико-экономическое обоснование, спроектированы функциональная (8 функций) и системная архитектуры, разработана схема БД из 3 сущностей и регламент приемо-сдаточных испытаний.

Доказано преимущество спиральной модели жизненного цикла для интерактивных пользовательских систем и успешно применён аппарат ТСП Хотышева — Дрогобыцкого для формализации операции выдачи учебника.